

第一章 | 特殊平行四边形

从“平行四边形”出发，掌握特殊图形的性质、判定与转化

特殊平行四边形

认识与关系

- 基础：平行四边形的对边平行且相等
- 菱形：一组邻边相等的平行四边形
- 矩形：有一个角是直角的平行四边形
- 正方形：一组邻边相等，且有一个直角
- 正方形同时是菱形和矩形

菱形：性质与判定

- 四条边相等；对边平行、对角相等
- 对角线互相垂直、互相平分
- 判定①：平行四边形 + 一组邻边相等
- 判定②：平行四边形 + 对角线互相垂直
- 结合等腰三角形与对角线进行证明

研究策略

- 先用定义，再继承平行四边形性质
- 判定时：先证平行四边形，再补特殊条件
- 常用：对角线、全等、直角三角形

矩形：性质与判定

- 四个角都是直角
- 对角线相等且互相平分
- 判定①：平行四边形 + 一个直角
- 判定②：平行四边形 + 对角线相等
- 对称性：两条对称轴，中心对称

正方形：交汇与升级

- 四条边相等，四个角都是直角
- 对角线相等、垂直且互相平分
- 判定：矩形 + 一组邻边相等
或：菱形 + 一个直角
- 对称性最强：4 条对称轴

应用与易错点

- 利用特殊性质求角、边、对角线
- 作内接正八边形：关注等边与等角
- 分清“性质”与“判定”的使用方向

第一章 | 特殊平行四边形

从“平行四边形”出发,掌握特殊图形的性质、判定与转化

● 认识与关系

- 基础: 平行四边形的对边平行且相等
- 菱形: 一组邻边相等的平行四边形
- 矩形: 有一个角是直角的平行四边形
- 正方形: 一组邻边相等, 且有一个直角
- 正方形同时是菱形和矩形

● 菱形: 性质与判定

- 四条边相等; 对边平行、对角相等
- 对角线互相垂直、互相平分
- 判定①: 平行四边形 + 一组邻边相等
- 判定②: 平行四边形 + 对角线互相垂直
- 结合等腰三角形与对角线进行证明

● 研究策略

- 先用定义, 再继承平行四边形性质
- 判定时: 先证平行四边形, 再补特殊条件
- 常用: 对角线、全等、直角三角形

特殊平行四边形

● 矩形: 性质与判定

- 四个角都是直角
- 对角线相等且互相平分
- 判定①: 平行四边形 + 一个直角
- 判定②: 平行四边形 + 对角线相等
- 对称性: 两条对称轴, 中心对称

● 正方形: 交汇与升级

- 四条边相等, 四个角都是直角
- 对角线相等、垂直且互相平分
- 判定: 矩形 + 一组邻边相等
或: 菱形 + 一个直角
- 对称性最强: 4 条对称轴

● 应用与易错点

- 利用特殊性质求角、边、对角线
- 作内接正八边形: 关注等边与等角
- 分清“性质”与“判定”的使用方向

第三章 | 图形的相似

用“对应”与“比例”刻画形状相同，并解决测量与缩放问题

● 相似多边形：基础

- 形状相同，大小可不同；可看作放大或缩小
- 对应角相等，对应边成比例
- 相似比 k ：对应边长的比
- 写相似式时，对应顶点顺序必须一致
- 用比例尺、线段比描述大小关系

● 相似三角形：判定

- AA：两角分别相等
- SAS：两边对应成比例且夹角相等
- SSS：三边对应成比例
- 平行线常能制造相等角，得到 AA
- 证明基础：平行线截得对应线段成比例

● 证明与计算路径

- 找对应角、对应边 → 选择判定条件
- 写出相似式 → 列比例式 → 求未知量
- 区分“相似”与“全等”：大小可不同

图形的相似

● 相似三角形：性质

- 对应边的比 = 相似比 k
- 对应高、角平分线、中线的比都等于 k
- 周长比等于 k
- 面积比等于 k^2
- 由比例关系把“形”转化为“数”

● 图形的位似

- 对应点所在直线都经过同一点 O
- O 是位似中心； $OP' = k \cdot OP$ ($k > 0$)
- 位似图形一定相似，相似比为 k
- $k > 1$ ：放大； $0 < k < 1$ ：缩小
- 用于按比例作图、图片缩放与设计

● 活动：利用相似测高

- 标杆/皮尺/影子：构造相似三角形
- 量已知边，列高度对应比例，求旗杆高
- 重视工具、记录、误差与结果解释

第二章 | 一元二次方程

从实际问题建模，选择合适的解法并解释根的意义

● 概念与识别

- 一般形式: $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$)
- 未知数最高次数为2, 且只含一个未知数
- 先化为一般形式, 再确定 a 、 b 、 c
- 方程的根: 使等式成立的 x 的值
- 情境: 面积、勾股、连续整数、运动

● 解法: 转化为已知问题

- 直接开平方法: $(x + m)^2 = n$
- 配方法: 凑成完全平方式, 再开平方
- 因式分解法: 积为0 $\Rightarrow$ 至少一因式为0
- 求根公式: $x = (-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}) / 2a$
- 先观察结构, 优先选计算较简便的方法

● 解题规范

- 每一步等价变形, 开平方要写 $\pm$
- 因式分解后逐个令因式为0
- 最后代回检验或检查原方程

一元二次方程

● 根与系数的关系

- 若 x_1 、 x_2 是方程的两个根
- $x_1 + x_2 = -b/a$
- $x_1 x_2 = c/a$
- 结构: $a(x - x_1)(x - x_2)$
- 用于由根求系数、由系数求根的和与积

● 实际问题建模

- 设未知数: 含单位、取值范围要清楚
- 找等量关系: 把文字、图形转成方程
- 解方程: 必要时保留精确值或近似值
- 筛选根: 剔除不合实际意义的解
- 作答: 回到情境, 写出单位与结论

● 复习抓手

- “建模 $\rightarrow$ 求解 $\rightarrow$ 检验 $\rightarrow$ 解释” 四步走
- 根的正负、大小要服从题目条件
- 区分方程的解与实际问题的答案

第五章 | 二次函数

用解析式、图象和顶点刻画变化规律，解决最值与运动问题

二次函数

● 概念与表示

- 一般式: $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$)
- 自变量范围要结合实际情境确定
- 可用解析式、表格、图象三种方式研究
- 特例 $y = x^2$ 是认识抛物线的起点
- 建模来源: 产量、面积、运动轨迹、利润

● 图象与基本性质

- 图象是抛物线; 先列表描点, 再光滑连线
- 对称轴: $x = -b/2a$; 顶点在对称轴上
- $a > 0$ 开口向上, 有最小值
- $a < 0$ 开口向下, 有最大值
- 离对称轴越远: 两侧函数值成对相等

● 最大(小)值思路

- 先写函数关系式, 明确自变量的取值范围
- 用顶点或对称性判断最值及取得条件
- 结果要还原为实际量, 并检查可行性

● 解析式与图象互证

- 顶点: $(-b/2a, (4ac-b^2)/4a)$
- y 轴交点: $(0, c)$
- 代入已知点, 建立方程组求 a, b, c
- 由图读出开口、对称轴、顶点与增减性
- 关注图象在实际区间内的意义

● 与一元二次方程

- $y = ax^2 + bx + c$ 与 x 轴交点的横坐标就是 $ax^2 + bx + c = 0$ 的根
- 两交点 / 一交点 / 无交点
- 对应两个实根 / 一个实根 / 无实根
- 代数求根与几何读图可以相互检验

● 活动: 怎样画面积最大

- 围篱笆与靠墙条件 $\rightarrow$ 建立面积二次函数
- 外墙足够长时, 可写 $A = x(60-2x)$
- 比较不同墙长条件下的最优围法